

EBNF: Zusatzaufgaben

- 1) Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{palindrome} \rangle$, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444.

Lösung:

$$\langle \text{palindrome} \rangle \leq [1 \langle \text{palindrome} \rangle 1 \mid 2 \langle \text{palindrome} \rangle 2 \mid 3 \langle \text{palindrome} \rangle 3 \mid 4 \langle \text{palindrome} \rangle 4 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid \epsilon]$$

- 2) Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{five} \rangle$, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind $1 + 4$, $2 + 1 + 1 + 1$, 5

Lösung:

$$\begin{aligned} \langle \text{one} \rangle &\leq 1 \\ \langle \text{two} \rangle &\leq 1 + \langle \text{one} \rangle \mid 2 \\ \langle \text{three} \rangle &\leq 1 + \langle \text{two} \rangle \mid 2 + \langle \text{one} \rangle \mid 3 \\ \langle \text{four} \rangle &\leq 1 + \langle \text{three} \rangle \mid 2 + \langle \text{two} \rangle \mid 3 + \langle \text{one} \rangle \mid 4 \\ \langle \text{five} \rangle &\leq 1 + \langle \text{four} \rangle \mid 2 + \langle \text{three} \rangle \mid 3 + \langle \text{two} \rangle \mid 4 + \langle \text{one} \rangle \mid 5 \end{aligned}$$

Alternative Lösung:

$$\begin{aligned} \langle \text{one} \rangle &\leq 1 \\ \langle \text{two} \rangle &\leq 2 \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{one} \rangle \\ \langle \text{three} \rangle &\leq 3 \mid \langle \text{two} \rangle + \langle \text{one} \rangle \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{two} \rangle \\ \langle \text{four} \rangle &\leq 4 \mid \langle \text{three} \rangle + \langle \text{one} \rangle \mid \langle \text{two} \rangle + \langle \text{two} \rangle \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{three} \rangle \\ \langle \text{five} \rangle &\leq 5 \mid \langle \text{four} \rangle + \langle \text{one} \rangle \mid \langle \text{three} \rangle + \langle \text{two} \rangle \mid \langle \text{two} \rangle + \langle \text{three} \rangle \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{four} \rangle \end{aligned}$$

- 3) Erstellen Sie eine Beschreibung für <oddEight>, die alle Zahlen enthält, in denen die Ziffer 8 ungerade oft vorkommt.

Lösung:

<noEight> <= (0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9) [<noEight>]
<evenEight> <= <noEight> | <oddEight2> <oddEight2>
<oddEight2> <= [<evenEight>] 8 [<evenEight>]
<oddEight> <= [+ | -] <oddEight2>

Alternative Lösung:

<NoEight> <= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
<OddEight> <= { <NoEight> } 8 { <NoEight> }
 { { <NoEight> } 8 { <NoEight> } 8 { <NoEight> } }